

## Task 1 - Базова архітектура мікросервісів

Посилання на гіт хаб: <https://github.com/Sirska-Mariia/homework1>

1. Має бути продемонстрована коректність та функціональність системи для простих випадків для декількох запитів. Зробити декілька транзакцій для різних клієнтів (з +/- *amount*). Через GET запити показати коректність результатів.

Додавання нового клієнта:

→ localhost:8080/docs#/default/create\_transaction\_transaction\_post

**POST** /transaction Create Transaction

**Parameters**

No parameters

**Request body** required

**Edit Value** | Schema

```
{
  "user_id": "user_A",
  "amount": 100
}
```

**Responses**

**Curl**

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/transaction' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "user_id": "user_A",
    "amount": 100
  }'
```

**Request URL**

```
http://localhost:8080/transaction
```

**Server response**

**Code** **Details**

200

**Response body**

```
{
  "transaction_id": "3242a61a-39ea-43ee-8ba8-ce61af49c5d6",
  "balance": 100
}
```

**Response headers**

```
content-length: 73
content-type: application/json
date: Sun, 22 Feb 2026 15:18:54 GMT
server: uvicorn
```

**Responses**

Вивід в терміналі:

```

counter-service-1 | INFO: 172.19.0.1:58982 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
counter-service-1 | INFO: 172.19.0.1:58982 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
facade-service-1 | INFO: 172.19.0.1:34498 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
facade-service-1 | INFO: 172.19.0.1:34498 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
counter-service-1 | INFO: 172.19.0.4:43544 - "POST /update HTTP/1.1" 200 OK
logging-service-1 | Logged: 3242a61a-39ea-43ee-8ba8-ce61af49c5d6 for user user_A
logging-service-1 | INFO: 172.19.0.4:59732 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
facade-service-1 | INFO: 172.19.0.1:56108 - "POST /transaction HTTP/1.1" 200 OK

```

Підтвердження через GET, що новий юзер із певною сумою з'явився.

```

"user_7": 10000,
"user_8": 10000,
"user_9": 10000,
"target_user": 100000,
"user_A": 100

```

Ще один користувач:

POST

/transaction Create Transaction

Parameters

No parameters

Request body required

Edit Value | Schema

```

{
  "user_id": "user_B",
  "amount": 1000
}

```

```

"user_8": 10000,
"user_9": 10000,
"target_user": 100000,
"user_A": 100,
"user_B": 1000
}

```

#### Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/transaction' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "user_id": "user_B",
    "amount": 1000
  }'
```

#### Request URL

`http://localhost:8080/transaction`

#### Server response

##### Code

##### Details

200

##### Response body

```
{
  "transaction_id": "28a2c105-4a0f-4fd9-9fe0-d027ccb10a2d",
  "balance": 1000
}
```

##### Response headers

```
content-length: 74
content-type: application/json
date: Sun, 22 Feb 2026 20:43:13 GMT
server: uvicorn
```

Тепер додавання для User\_A:

## POST /transaction Create Transaction

### Parameters

No parameters

### Request body required

Edit Value | Schema

```
{
  "user_id": "user_A",
  "amount": 50
}
```

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/transaction' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "user_id": "user_A",
    "amount": 50
  }'
```

Request URL

http://localhost:8080/transaction

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "transaction_id": "1502ba62-ed56-46b9-8e1d-9841e3710b79",
  "balance": 150
}
```



Download

Response headers

```
content-length: 73
content-type: application/json
date: Sun, 22 Feb 2026 20:45:36 GMT
server: uvicorn
```

```
"user_A": 150,
"user_B": 1000
```

Всі транзакції юзера A:

← → ↻ ⓘ localhost:8080/user/user\_A

Pretty-print ☒

```
{
  "balance": 150,
  "transactions": [
    {
      "transaction_id": "3242a61a-39ea-43ee-8ba8-ce61af49c5d6",
      "user_id": "user_A",
      "amount": 100
    },
    {
      "transaction_id": "1502ba62-ed56-46b9-8e1d-9841e3710b79",
      "user_id": "user_A",
      "amount": 50
    }
  ]
}
```

Транзакція для юзера В:

**POST** /transaction Create Transaction

**Parameters**

No parameters

**Request body** required

**Edit Value** | Schema

```
{
  "user_id": "user_B",
  "amount": -500
}
```

#### Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/transaction' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "user_id": "user_B",
    "amount": -500
  }'
```

#### Request URL

`http://localhost:8080/transaction`

#### Server response

##### Code

##### Details

200

##### Response body

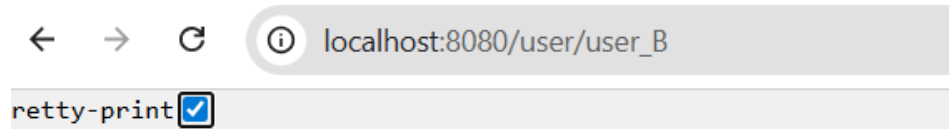
```
{
  "transaction_id": "5b2f8573-5497-4ba1-bb48-a3d31820d20e",
  "balance": 500
}
```

##### Response headers

```
content-length: 73
content-type: application/json
date: Sun, 22 Feb 2026 20:57:08 GMT
server: uvicorn
```

```
"user_A": 150,
"user_B": 500
```

Всі транзакції юзера В:



```
"balance": 500,
"transactions": [
  {
    "transaction_id": "28a2c105-4a0f-4fd9-9fe0-d027ccb10a2d",
    "user_id": "user_B",
    "amount": 1000
  },
  {
    "transaction_id": "5b2f8573-5497-4ba1-bb48-a3d31820d20e",
    "user_id": "user_B",
    "amount": -500
  }
]
```

Виводи в терміналі:

```
counter-service-1 | INFO:      172.19.0.4:55154 - "GET /balances HTTP/1.1" 200 OK
facade-service-1  | INFO:      172.19.0.1:57426 - "GET /accounts HTTP/1.1" 200 OK
counter-service-1 | INFO:      172.19.0.4:46434 - "POST /update HTTP/1.1" 200 OK
logging-service-1 | Logged: 5b2f8573-5497-4ba1-bb48-a3d31820d20e for user user_B
logging-service-1 | INFO:      172.19.0.4:45488 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
facade-service-1  | INFO:      172.19.0.1:49096 - "POST /transaction HTTP/1.1" 200 OK
counter-service-1 | INFO:      172.19.0.4:46856 - "GET /balances HTTP/1.1" 200 OK
facade-service-1  | INFO:      172.19.0.1:34578 - "GET /accounts HTTP/1.1" 200 OK
counter-service-1 | INFO:      172.19.0.4:42264 - "GET /balance/user_%D0%98 HTTP/1.1" 200 OK
logging-service-1 | INFO:      172.19.0.4:43244 - "GET /logs/user_%D0%98 HTTP/1.1" 200 OK
facade-service-1  | INFO:      172.19.0.1:49670 - "GET /user/user_%D0%98 HTTP/1.1" 200 OK
logging-service-1 | INFO:      172.19.0.4:43244 - "GET /logs/user_B HTTP/1.1" 200 OK
counter-service-1 | INFO:      172.19.0.4:42264 - "GET /balance/user_B HTTP/1.1" 200 OK
facade-service-1  | INFO:      172.19.0.1:49670 - "GET /user/user_B HTTP/1.1" 200 OK
```

## 2. Провести тестування продуктивності для двох наведених сценаріїв

Для оцінки ефективності системи було проведено тестування у двох сценаріях по 100,000 запитів кожен (10 паралельних клієнтів по 10,000 ітерацій)

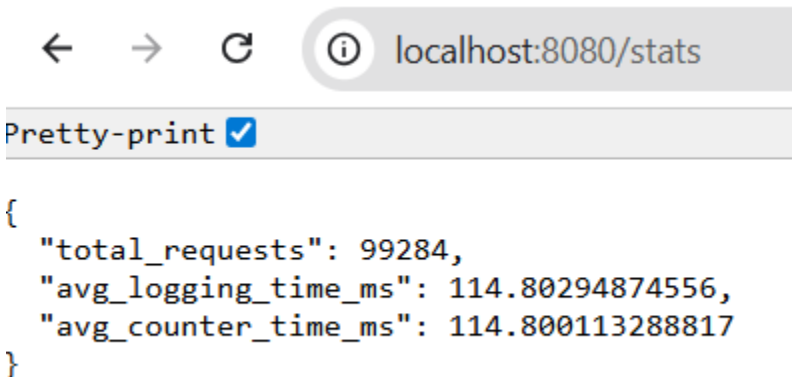
```

Запуск: Сценарій 1 (Різні рахунки)
Налаштування: 10 клієнтів по 10000 запитів
Результати Сценарій 1 (Різні рахунки):
  Загальний час: 1797.23 сек
  RPS (запитів/сек): 55.64
  Сер. час виклику Logging: 0.1236 сек
  Сер. час виклику Counter: 0.1236 сек

Запуск: Сценарій 2 (Один рахунок)
Налаштування: 10 клієнтів по 10000 запитів
Результати Сценарій 2 (Один рахунок):
  Загальний час: 2061.00 сек
  RPS (запитів/сек): 48.52
  Сер. час виклику Logging: 0.1148 сек
  Сер. час виклику Counter: 0.1148 сек

```

| Метрика                  | Сценарій 1 (Різні рахунки) | Сценарій 2 (Один рахунок) |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Загальний час виконання  | 1797.23 сек                | 2061.00 сек               |
| RPS (запитів за секунду) | 55.64                      | 48.52                     |
| Сер. час виклику Logging | 0.1236 сек                 | 0.1148 сек                |
| Сер. час виклику Counter | 0.1236 сек                 | 0.1148 сек                |



3. Проаналізувати отримані результати щодо продуктивності

### Сценарій 1:

У цьому сценарії кожен із 10 клієнтів працював із власним унікальним user\_id. Це дозволило системі працювати максимально незалежно.

Найвищий показник RPS (55.64).



Оскільки сервіси logging та counter обробляли запити для різних користувачів, конкуренція за ресурси була мінімальною. Основне обмеження швидкості тут створювали мережеві затримки Docker-контейнерів та накладні витрати на консольне логування.

## Сценарій 2:

Усі 10 клієнтів одночасно надсилали запити для одного target\_user.

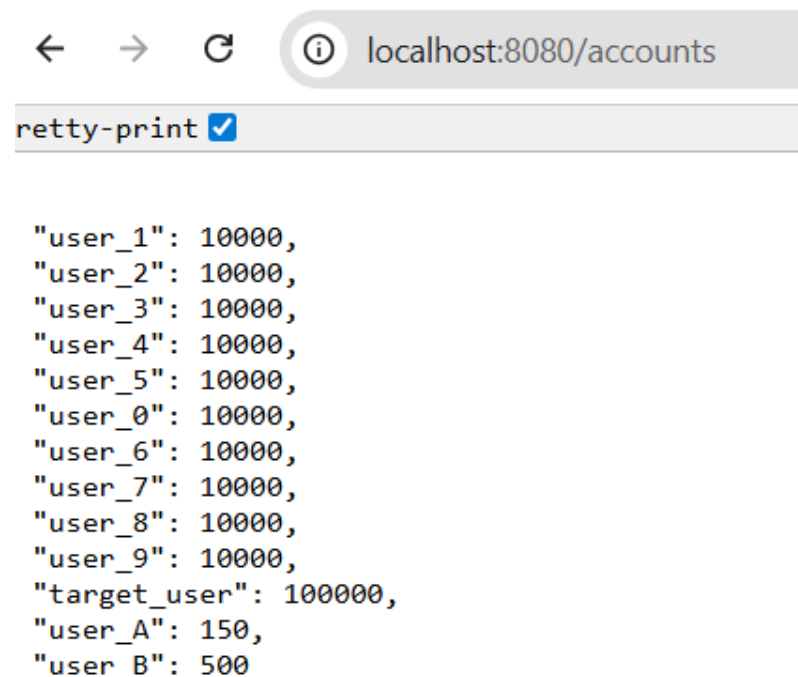
Результат: Зниження пропускної здатності до 48.52 RPS.

Падіння продуктивності на ~13% зумовлене використанням механізму asyncio.Lock у counter-service. Блокування необхідне, щоб гарантувати правильний фінальний баланс, але воно змушує запити ставати в чергу, що й збільшило загальний час виконання на 263 секунди.

Середня затримка виклику підтверджує, що значна частина часу витрачається на маршрутизацію трафіку всередині Docker-мережі на Windows.

Час виклику Logging та Counter ідентичний до четвертого знака після коми, що підтверджує успішне використання asyncio.gather(). Фасад відправляє запити паралельно, не чекаючи їх по черзі. Незважаючи на падіння швидкості у Сценарії 2, система продемонструвала повну коректність.

Результат після виконання тестування:



```
localhost:8080/accounts

retty-print ✓

{"user_1": 10000,
"user_2": 10000,
"user_3": 10000,
"user_4": 10000,
"user_5": 10000,
"user_0": 10000,
"user_6": 10000,
"user_7": 10000,
"user_8": 10000,
"user_9": 10000,
"target_user": 100000,
"user_A": 150,
"user_B": 500}
```

## Приклад одного з юзерів:

```
localhost:8080/user/user_9
Pretty-print ☒
{
  "balance": 10000,
  "transactions": [
    {
      "transaction_id": "a13a85a8-5ee3-4730-8dd4-49d0eafaa043",
      "user_id": "user_9",
      "amount": 1
    },
    {
      "transaction_id": "bef8f0af-acb2-42ec-ae40-786c78f838d6",
      "user_id": "user_9",
      "amount": 1
    },
    {
      "transaction_id": "97aa79ae-fceb-4862-bc74-32bbcf8308d",
      "user_id": "user_9",
      "amount": 1
    },
    {
      "transaction_id": "ba9a75f6-5fa3-4823-9c27-52050534528f",
      "user_id": "user_9",
      "amount": 1
    },
    {
      "transaction_id": "42b88496-ed88-471e-a57c-3fada60c2f1e",
      "user_id": "user_9",
      "amount": 1
    },
    {
      "transaction_id": "be2e70b4-2b22-4cdc-9797-a2eb29753c95",
      "user_id": "user_9",
      "amount": 1
    },
    {
      "transaction_id": "23c71307-bde3-4447-b1f0-145bd5d7dafa",
      "user_id": "user_9",
      "amount": 1
    },
    {
      "transaction_id": "c6b33e6d-451b-40a8-bfe0-fd572a72a03c",
      "user_id": "user_9",
      "amount": 1
    }
  ]
}
```

## Вивід у консолі:

```
logging-service-1 | Logged: 82213924-1f71-463d-9f20-294a8f166e59 for user target_user
logging-service-1 | INFO:      172.19.0.4:46304 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-service-1 | Logged: cbd68b31-070a-47f4-b56d-e626ba348c8c for user target_user
logging-service-1 | INFO:      172.19.0.4:46304 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-service-1 | Logged: 61997ea8-2693-409e-9f1d-d00f2fd46fa1 for user target_user
logging-service-1 | INFO:      172.19.0.4:46304 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-service-1 | Logged: 22a7c80f-8b4e-49a3-a5d2-e2c40c8042de for user target_user
logging-service-1 | INFO:      172.19.0.4:46304 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-service-1 | Logged: 332d62a1-c8b1-4467-9634-0c47d388af35 for user target_user
logging-service-1 | INFO:      172.19.0.4:46304 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-service-1 | Logged: af5c42c6-01af-4cbb-a430-55baff840bbb for user target_user
logging-service-1 | INFO:      172.19.0.4:46304 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-service-1 | Logged: 7d19276c-2a1f-4826-ad8f-3050d0f0c4eb for user target_user
logging-service-1 | INFO:      172.19.0.4:46304 - "POST /log HTTP/1.1" 200 OK
logging-service-1 | INFO:      172.19.0.4:44410 - "GET /logs/user_9 HTTP/1.1" 200 OK
```